Tecnicatura Universitaria en Diseño Integral de Videojuegos

**Diseño según Plataforma**

TRABAJO PRÁCTICO N.º 4

# Selección del proyecto y análisis de plataforma

Porteo de Android a PC

## *Grox: Limpieza Espacial*

| Campo | Datos |
|---|---|
| **Nombre del grupo** | Gambitos |
| **Integrantes** | Rafael Balcarce<br>Jesús Jiménez |
| **Título del juego** | Grox: Limpieza Espacial |
| **Plataforma de origen** | Android (móvil) |
| **Plataforma destino** | PC (Windows), con teclado y mouse |
| **Repositorio de GitHub** | https://github.com/TaiRFest156/GroxGame_DV2 |
| **Versión de Unity** | Unity 6.3 (6000.3.12f1) |
| **Fecha de entrega** | 27/10/2026 |

## Resumen y enfoque

**Grox: Limpieza Espacial** es un juego educativo de reciclaje que hoy funciona en Android y que se portará a PC con teclado y mouse. Después de revisar el juego y sus scripts, las conclusiones principales son:

- **Es un juego corto.** Según el código, el Nivel 1 dura unos 60 segundos y el Nivel 2, 30 segundos (C7). Una partida completa ronda los 2 minutos, por lo que se planifica contenido extra (4.3).
- **El Nivel 2 ya tiene una base para PC.** El código lee las teclas A, W y D para lanzar el residuo a la izquierda, arriba y a la derecha (C1). Falta mostrarlas en pantalla.
- **El Nivel 1 es lo más difícil de portar.** La cámara usa arrastre del dedo y giroscopio, y el disparo ignora la mitad izquierda de la pantalla (C3, C4). No hay lectura de mouse en el proyecto.
- **Se mezclan dos sistemas de entrada:** el Input System nuevo (movimiento y disparo) y la clase `Input` anterior (cámara y Nivel 2). Conviene unificarlos.
- **La interfaz necesita ajustes:** hay recortes en los bordes, la pausa existe solo en el Nivel 1 sin tecla Esc, y "Salir" cierra la aplicación (C6).

### Adaptación de la consigna

La consigna está planteada para un juego que nació en PC. Grox recorre el camino inverso: nació y se prueba en **Android**, y su plataforma destino es la **PC con Windows**. Por eso invertimos las referencias sin cambiar la estructura: donde se pide "cómo está hoy en PC" analizamos Android, y la "plataforma destino" es la PC. La Actividad 3 se resuelve con los supuestos de móvil (táctil, sensores, pantalla de celular) que habría que reemplazar. Como el porteo no se implementa en este trabajo, lo referido a PC es **PROPUESTO** o **UNKNOWN**. El Nivel 3 del GDD queda fuera del informe.

**Diferencia entre el GDD y el código:** el GDD describe el Nivel 2 con giroscopio, pero el código lee el acelerómetro (`Input.acceleration`, C2). Hablamos de "inclinación del celular" y distinguimos el sensor solo cuando importa; la cámara del Nivel 1 sí usa el giroscopio (C4).

### Etiquetas de estado y evidencias

| Etiqueta | Cuándo la usamos |
|---|---|
| VERIFICADO | Se comprobó jugando o con una captura (E1 a E8, carpeta docs/evidencias/). |
| APLICADO | Está en el proyecto, pero ninguna prueba demuestra su efecto. Se cita archivo y línea (C1 a C8, mismo lugar). |
| PROPUESTO | Decisión o cambio planificado para el porteo; no está implementado. |
| UNKNOWN | No hay evidencia suficiente para afirmarlo ni descartarlo; se indica cómo verificarlo. |

# 1. Actividad 1: Ficha del juego

| Campo | Contenido |
|---|---|
| **Título y género** | Grox: Limpieza Espacial. Género principal: educativo / arcade. Subgénero: puzzle interactivo de recolección y clasificación de residuos. |
| **Descripción** | Grox, un marciano pacífico, debe limpiar el planeta Nimbus-072, cuyo ecosistema está en riesgo por la basura espacial que cayó sobre él. En el Nivel 1 recorre un entorno 3D en primera persona y captura residuos con su rayo recolector. En el Nivel 2 clasifica cada residuo (papel, vidrio o plástico) en el contenedor de su color. Se gana alcanzando la meta de puntaje del Nivel 1 en 60 segundos y 1050 puntos en el Nivel 2 en 30 segundos. Se pierde si no se llega a la meta al agotarse el tiempo, lo que lleva a la escena “Contaminación inminente” (E7). |
| **Mecánica principal y ciclo de juego** | Nivel 1: cinemática de la nave → explorar → apuntar → capturar con el rayo → ver resultados → caminar hasta la casa para pasar de nivel.<br>Nivel 2: observar el residuo → decidir su tipo → dirigirlo al contenedor → sumar puntos.<br>La victoria del Nivel 2 muestra 16 aciertos y 1600 puntos (E6): 100 puntos por acierto, por lo que para llegar a 1050 se necesitan al menos 11 aciertos sin errores (cálculo propio). |
| **Contenido y duración** | 2 niveles, con menú de inicio, selector, pausa, resultados y derrota (E1 a E8). Duración configurada en el código: Nivel 1, 60 segundos de generación de basura más unos 5 de cinemática; Nivel 2, 30 segundos (C7). Una partida completa ronda los 2 minutos APLICADO; todavía no se cronometró en el celular UNKNOWN. |
| **Controles actuales (Android)** | Ver la tabla debajo de la ficha. El esquema propuesto para PC está en 4.2. |
| **Pantalla** | Horizontal (apaisada), siempre en pantalla completa y sin rotación (E1, E3 a E7) VERIFICADO. Las capturas del celular miden 1600×702 px (≈2,28:1, cercana a 20:9). La resolución de referencia de la interfaz (Canvas Scaler) no se verificó UNKNOWN. |
| **Assets y licencias** | Ver la tabla debajo de la ficha. |
| **Estado** | Ver la tabla debajo de la ficha. |

## Controles actuales (Android)

| Acción | Cómo se hace hoy |
|---|---|
| **Mover a Grox (Nivel 1)** | Joystick táctil abajo a la izquierda (E3) VERIFICADO. Alimenta una acción de movimiento del Input System (C5) APLICADO. |
| **Girar la cámara (Nivel 1)** | Arrastre del dedo en la mitad derecha de la pantalla más giroscopio (C4) APLICADO. |
| **Apuntar y disparar (Nivel 1)** | Mira fija en el centro (E3) VERIFICADO. Toque en la mitad derecha de la pantalla (C3) APLICADO. |
| **Clasificar el residuo (Nivel 2)** | Inclinar el celular, con el acelerómetro (C2) APLICADO. Las teclas A, W y D ya están en el código (C1) APLICADO. |
| **Pausa** | Botón Pause arriba a la derecha, solo en el Nivel 1 (E3, E8; C6) VERIFICADO. El Nivel 2 no tiene pausa. |
| **Sensibilidad y “Movement”** | El slider “Sens” ajusta solo el giroscopio; “Movement” activa o desactiva el joystick en pantalla (E8, C6) APLICADO. |
| **Menús** | Toque sobre los botones (E1, E2, E7) VERIFICADO. |

## Assets y licencias

| Tipo | Origen | Licencia | ¿Propio? |
|---|---|---|---|
| **Modelos 3D y arte** | Flores Ruben | Derechos reservados / Uso autorizado para el proyecto | Si |
| **Música y efectos de sonido** | Jiménez Jesús Gabriel | Derechos reservados / Uso autorizado para el proyecto | Si |
| **Fuentes tipográficas** | https://fonts.google.com/ | SIL OFL 1.1 | No |

## Estado de las partes del juego

| Parte | Estado | Evidencia |
|---|---|---|
| **Menú → selector → Nivel 1 → Nivel 2 → victoria o derrota** | Funciona VERIFICADO | E1 a E7 |
| **Menú de pausa del Nivel 1** | Funciona VERIFICADO | E8 |
| **Barra de progreso del Nivel 1 (`ObjetivoUI`)** | En el código; no se ve en E3 ni E4 UNKNOWN | Código |
| **Teclas A, W y D del Nivel 2** | En el código, sin indicación en pantalla APLICADO | C1 |
| **Pausa en el Nivel 2** | No existe VERIFICADO | E5 |
| **Engranaje de opciones** | Sin función por ahora VERIFICADO | E1, E7 |
| **Versión para PC (teclado y mouse)** | No existe todavía PROPUESTO | - |

## 2. Actividad 2: Análisis según género y plataforma

Para cada aspecto describimos cómo está hoy en Android, qué exige el género (educativo / arcade) y qué problema aparecería en la PC con teclado y mouse. Cada fila cita evidencia (E1 a E8 son capturas y C1 a C8, fragmentos de código) y su etiqueta de estado.

| Aspecto | Hoy en Android | Qué exige el género | Problema en PC (plataforma destino) | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **Orientación de la pantalla** | Horizontal (apaisada), sin rotación. Menú, niveles, resultados y Game Over se ven en horizontal (E1, E3 a E7). El Nivel 1 es una vista 3D en primera persona y el Nivel 2 reparte los tres contenedores a izquierda, arriba y derecha del residuo. | Un arcade de reflejos en primera persona necesita un campo visual ancho para ver los residuos que se acercan. En el Nivel 2 se deben ver a la vez el residuo y las tres salidas. | La orientación coincide con el monitor y no se rompe nada. El riesgo cambia: una ventana redimensionable puede tomar proporciones extremas y comprimir los tres contenedores del Nivel 2. Hay que fijar una proporción mínima o usar bandas (letterbox). | E1, E3, E5 | Hoy: VERIFICADO<br>PC: PROPUESTO |
| **Relación de aspecto y escala** | Las capturas del celular miden 1600×702 px (≈2,28:1) y la del selector 1490×830 px (≈1,8:1). El HUD se ancla a las esquinas. El código divide la pantalla en mitades (`Screen.width / 2`) para separar joystick, cámara y disparo (C3, C4). Hay elementos pegados o cortados: el contenedor de Vidrio (E5), el título de la victoria (E6) y el engranaje de Game Over (E7). | La información crítica (tiempo, puntaje, contenedores) debe verse completa y legible en cualquier pantalla. | En 16:9 y 16:10 el HUD queda más cerca del centro que en el celular. En 21:9 los datos de las esquinas quedan lejos de la zona de juego y el campo de visión del Nivel 1 se ensancha. En 4:3 (proyectores de aula) pueden recortarse los contenedores laterales. La división en mitades no tiene sentido con mouse. No se probó ninguna proporción de PC (Figura 1). | E1, E2, E5 a E7<br>C3, C4 | Hoy: VERIFICADO<br>PC: UNKNOWN |
| **Controles** | Nivel 1: joystick táctil (E3), arrastre del dedo y giroscopio para la cámara, y toque para disparar. Nivel 2: inclinación del celular con el acelerómetro (C2). Pausa con botón táctil, solo en el Nivel 1 (E8). | Poca simultaneidad: en el Nivel 1, mover, girar y apuntar a la vez; en el Nivel 2, una sola acción. La puntería (Nivel 1) y la velocidad de decisión contra reloj (Nivel 2) dan la dificultad. | Se pierden el acelerómetro, el giroscopio y el joystick analógico. WASD es digital y no existe lectura de mouse en el proyecto: el Nivel 1 no se podría apuntar. En el Nivel 2 las teclas A, W y D ya existen (C1), pero convierten una acción gestual en una decisión discreta: la dificultad pasa de apuntar a reconocer y reaccionar. | E3, E5, E8<br>C1 a C4 | Hoy: VERIFICADO<br>PC: PROPUESTO |
| **HUD e interfaz** | Nivel 1: tiempo restante, botón Pause, joystick y mira (E3). El código incluye una barra de progreso “puntaje / meta” (`ObjetivoUI`) que no se ve en E3. Nivel 2: tiempo y puntaje son dos números sin etiqueta abajo (E5), junto al nombre y color de cada contenedor. | En un arcade con reloj son imprescindibles el tiempo y el progreso hacia la meta, además del tipo de residuo y las salidas posibles. | El joystick y los controles táctiles se reemplazan por indicaciones de teclas (A, W y D bajo cada contenedor; WASD en el Nivel 1). En monitor y TV conviene un margen de seguridad de cerca del 5 % por el overscan; en el celular ya hay recortes (E5 a E7). Los menús necesitan estado de foco y navegación con teclado. | E3, E5 a E7<br>Figuras 2 y 3 | Hoy: VERIFICADO<br>PC: PROPUESTO |
| **Sesión** | Dura unos 2 minutos (C7). Pausa solo en el Nivel 1, con botón y `Time.timeScale = 0` (E8, C6). “Salir” cierra la aplicación (C6). Game Over reinicia siempre en el Nivel 1 (E7, C8). El Nivel 2 no tiene pausa ni salida (E5). No hay guardado. Una llamada o el cambio de app no se probaron. | Partidas rápidas, aptas para una clase. Una interrupción no debería hacer perder el progreso. | Alt+Tab o minimizar no pausan el juego y los temporizadores siguen corriendo (usan `Time.deltaTime`). En PC se esperan sesiones algo más largas y rejugables, por lo que el contenido actual queda corto (4.3). Cerrar con la X o con Alt+F4 debe funcionar siempre, y “Salir” debería volver al menú. | E5, E7, E8<br>C6 a C8 | Hoy: VERIFICADO<br>Interrupciones: UNKNOWN<br>PC: PROPUESTO |

| Aspecto | Hoy en Android | Qué exige el género | Problema en PC (plataforma destino) | Evidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimiento** | El juego corre en 3D en tiempo real en Android, con fondo de partículas (E1) y residuos 3D (E3, E5). Ningún script fija `Application.targetFrameRate`, por lo que se usa el valor por defecto de la plataforma. Los fps no se midieron. | Un juego de puntería y reflejos necesita fps estables: una caída afecta la precisión. | Hay más potencia disponible: se puede permitir 60 fps o más, con VSync y selector de calidad. Al no haber un límite explícito en el código, hay que decidir uno para Windows. Los ajustes pensados para móvil (compresión de texturas, API gráfica, calidad) necesitan un perfil propio. | Búsqueda en scripts: sin `targetFrameRate` | Hoy: UNKNOWN<br>PC: PROPUESTO |
| **Accesibilidad** | Texto del HUD pequeño (E3, E5), menú de pausa con letra por defecto y texto rojo sobre fondo rojizo (E8). Cada contenedor se identifica por color y por nombre (E5). La sensibilidad es ajustable, pero solo la del giroscopio (C6). La inclinación del Nivel 2 no tiene alternativa en el celular. | Un juego con reloj y puntería debe ofrecer ayudas para quien necesita más tiempo o menos precisión, y no depender solo del color. | Agregar remapeo de teclas, teclas alternativas (flechas), escala de interfaz y un modo práctica sin límite de tiempo, más importante aún por el uso educativo en el aula. | E3, E5, E8 | Hoy: VERIFICADO<br>PC: PROPUESTO |

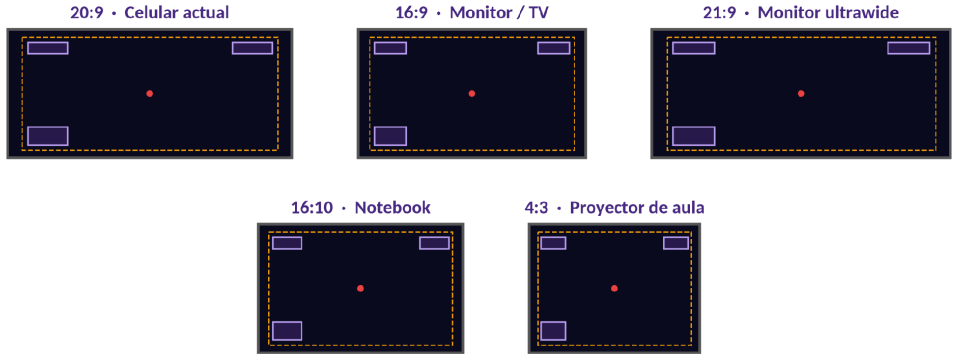



*Figura 1. El mismo HUD anclado a las esquinas en cinco proporciones de pantalla (propuesto, sin probar en el proyecto).*

## 3. Actividad 3: Supuestos de móvil en el proyecto

Identificamos nueve lugares del proyecto que asumen un dispositivo móvil, con archivo y línea (los fragmentos están en la evidencia C1 a C8). Las filas 8 y 9 corresponden a Project Settings. Todas están marcadas como **APLICADO**: están en el proyecto, pero no se probó su comportamiento en PC.

| N.º | Ubicación | Qué asume | Qué pasaría en PC | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CharacterControllerMove.cs:17 y 46 (C5). La acción `moveAction` mueve a Grox y el joystick en pantalla la alimenta. | Que hay pantalla táctil con un joystick virtual conectado a la acción. | Sin pantalla táctil no responde. Se podría agregar WASD a la misma acción sin cambiar el script; no se verificó si el asset de Input Actions ya lo incluye UNKNOWN. | APLICADO |
| 2 | RaycastClickDestroy.cs:20-24 (C3). Dispara con `Pointer.current` y descarta los toques de la mitad izquierda. | Que el joystick ocupa la mitad izquierda y que el disparo es un toque a la derecha. | Con mouse, un clic a la izquierda no dispara. Con el cursor bloqueado la posición del puntero queda fija y la condición podría impedir siempre el disparo; hay que comprobarlo. | APLICADO |
| 3 | CameraController.cs:54-63 y 91 (C4). La cámara rota con `Input.touches` (mitad derecha) y `Input.gyro`. | Que hay pantalla táctil y giroscopio. | No hay lectura de mouse en todo el proyecto: la cámara no giraría y el Nivel 1 no se podría apuntar. En PC no hay giroscopio. | APLICADO |
| 4 | ResidueLevelManager.cs:84-88 (C2). El Nivel 2 lee `Input.acceleration` con umbrales de ±0,35 en X y 0,45 en Y. | Que el dispositivo tiene acelerómetro y se puede inclinar. | En PC la inclinación nunca se activa. Las teclas A, W y D (líneas 68-78, C1) cubren el Nivel 2. | APLICADO |
| 5 | PauseMenu.cs:23-38 y 47-50 (C6). Pausa y salida por botones; no se lee ninguna tecla; `ExitGame` llama a `Application.Quit`. | Que se pausa tocando un botón y que “Salir” cierra la app, como el botón Atrás de Android. | Esc no pausa; Alt+Tab no pausa; “Salir” cerraría el juego en lugar de volver al menú. El Nivel 2 no tiene este panel. | APLICADO |
| 6 | sensitivityUI.cs:20 y CameraController.cs:7. El slider modifica solo la sensibilidad del giroscopio; la del toque (`touchSensitivity`) no se expone. | Que la cámara se mueve con giroscopio y toque. | El mouse necesita su propia sensibilidad; el slider actual no lo afectaría. | APLICADO |
| 7 | CharacterControllerMove.cs:4 y RaycastClickDestroy.cs:2 usan el Input System nuevo; ResidueLevelManager.cs:68, 84 y CameraController.cs:54 usan la clase `Input` anterior (C1 a C5). | Que ambos sistemas pueden convivir en el proyecto. | Si Active Input Handling (Project Settings > Player) no está en “Both”, un grupo de scripts falla o da error. No se verificó el valor actual UNKNOWN. | APLICADO |
| 8 | Project Settings > Player (Android): orientación, rotación automática, API gráfica, compresión de texturas. | Orientación horizontal fija, pantalla completa y ajustes de GPU de celular. | En Windows hay que definir ventana o pantalla completa, ventana redimensionable, proporción mínima y un perfil de calidad propio. No se verificaron los valores actuales UNKNOWN. | APLICADO |
| 9 | Canvas de la interfaz > Canvas Scaler (modo de escala, resolución de referencia y anclajes). | Una pantalla de unos 20:9 sostenida con las manos, con elementos pegados a los bordes. | En 4:3, 16:10 o 21:9 los elementos se estiran, se recortan o quedan lejos del centro (Figura 1). No se verificaron los valores UNKNOWN. | APLICADO |

### Otros hallazgos del código que afectan al porteo

- **El botón Replay vuelve siempre al Nivel 1.** SceneOfDefeat.cs carga el nivel guardado en “LastLevel”, pero solo `GameManager.OnLevelLost` lo escribe y ningún script lo llama; el Nivel 2 carga la derrota sin guardar el nivel (C8) **APLICADO**. Explica lo que se ve en E7.

- **Tras los resultados del Nivel 1 hay que caminar hasta la casa.** NEXT LEVEL solo desbloquea la puerta (SceneLoader.cs:37-55); el Nivel 2 se carga al entrar al trigger de la casa (CasaNivel.cs:70-143). En PC depende del movimiento con WASD **APLICADO**.
- **Nombres de escena que no coinciden:** el selector vuelve a “Menu” (LevelSelector.cs:37) y el botón de inicio carga “Start_Menu” (ButtonSceneTransition.cs:9). Hay que verificar que ambas estén en Build Settings **UNKNOWN**.

# 4. Actividad 4: Plataforma destino y decisiones de porteo

Todo lo de esta actividad es **PROPUESTO**: el porteo no se implementa en este trabajo.

## 4.1. Plataforma destino y justificación

Elegimos la **PC con Windows**, con teclado y mouse, por tres razones ligadas al género y al público:

- **Público y lugar de uso.** Grox es un juego educativo para estudiantes y se plantea para actividades escolares (GDD). Las escuelas suelen contar con laboratorios de computación y proyectores.
- **Pantalla grande y uso en grupo.** Un monitor o proyector permite que un docente muestre el juego a la clase y comente cada tipo de residuo.
- **Distribución prevista.** El GDD ya contempla PC (Steam) además de Android. Un único proyecto de Unity con dos builds evita duplicar el trabajo.

## 4.2. Orientación, controles y HUD

**Orientación.** Se mantiene la horizontal, que ya es la del juego (E1, E3 a E7) y coincide con el monitor. La base de diseño será 16:9 (1920×1080), con la interfaz adaptable a 16:10, 21:9, 4:3 y 20:9 (Figura 1). **Controles:** en el Nivel 2, cada tecla coincide con la posición del contenedor (A: izquierda, Papel; W: arriba, Vidrio; D: derecha, Plástico), por lo que no hay que memorizar una asignación arbitraria.

| Acción | PC propuesto | Cambio necesario en el proyecto |
|---|---|---|
| **Mover (Nivel 1)** | W, A, S, D | Agregar el binding de teclado a la acción de movimiento existente (C5); no requiere cambiar el script. |
| **Cámara (Nivel 1)** | Mouse con cursor bloqueado | Agregar lectura del mouse y `Cursor.lockState` en la cámara; liberar el cursor al pausar y en los menús. |
| **Disparar (Nivel 1)** | Clic izquierdo | Quitar la condición de la mitad derecha de la pantalla (C3). |
| **Lanzar el residuo (Nivel 2)** | A, W, D | Ya implementado (C1). Falta mostrar las teclas junto a cada contenedor. |
| **Pausa** | Esc (ambos niveles) | Leer la tecla, crear el panel en el Nivel 2 y pausar al perder el foco. |
| **Sensibilidad y menús** | Slider de mouse; Tab, Enter, Esc | Sensibilidad de mouse separada de la del giroscopio (C6) y estados de foco en los botones. |

**Disposición del HUD.** Las Figuras 2 y 3 muestran los bocetos en 16:9 con el área segura marcada: se quitan el joystick y los controles táctiles, se agregan las teclas y se ordenan los datos que hoy faltan o no se ven.

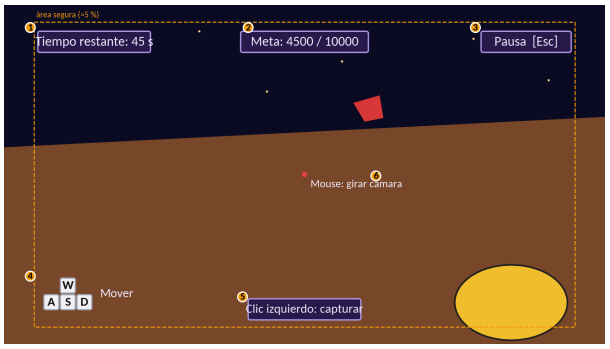



**Figura 2.** Nivel 1 en PC. 1: tiempo. 2: progreso (la barra `ObjetivoUI` ya existe). 3: pausa con Esc. 4: WASD. 5: clic para capturar. 6: mouse para girar la cámara.

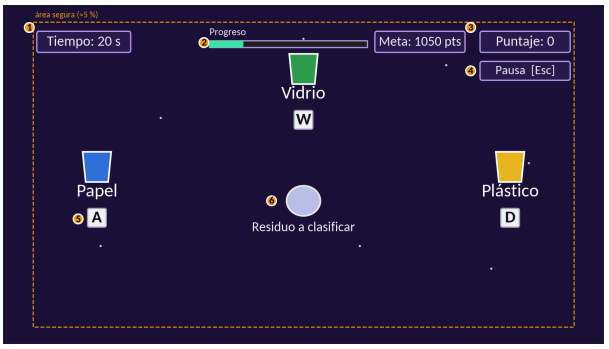



**Figura 3.** Nivel 2 en PC. 1: tiempo con etiqueta. 2: progreso. 3: puntaje y meta. 4: pausa con Esc. 5: contenedor y su tecla. 6: residuo a clasificar.

## 4.3. Plan de expansión de contenido

**Grox es un juego corto:** según el código, el Nivel 1 dura unos 60 segundos y el Nivel 2, 30 segundos, por lo que una partida completa ronda los 2 minutos (C7) **APLICADO**. Planificamos contenido extra para implementar en el porteo. Los tiempos son estimaciones **PROPUESTO** que se validarán con pruebas.

| Contenido | Qué agrega | Duración estimada | Por qué encaja en PC |
|---|---|---|---|
| **Nivel 2 con seis contenedores** | Suma metal, tóxico y orgánico a papel, vidrio y plástico. El Nivel 1 ya recolecta esos tipos (E4), pero hoy no se clasifican. Hay que ampliar la enumeración `ResidueKind`, que solo tiene tres valores. | +3 a 4 min | El teclado ofrece más teclas que la inclinación: una por contenedor, sin soltar el mouse. |
| **Modo Desafío (arcade sin fin)** | Rondas con dificultad creciente y mejor puntaje guardado (ranking local), reutilizando el puntaje del Nivel 2. | +5 a 10 min por sesión | El público de PC espera partidas rejugables; sirve para competir en el aula. |
| **Nivel 1 con mapa ampliado** | Una segunda zona de Nimbus-072 con más residuos y distancias mayores (hoy la basura aparece en un área de 10×10 unidades). | +3 a 4 min | WASD con mouse permite recorrer con más rapidez y precisión, y el monitor ofrece más campo visual. |
| **Menú de opciones completo** | El engranaje, hoy sin función, abre volumen, calidad gráfica, resolución, pantalla completa, remapeo de teclas y sensibilidad. | No suma tiempo de juego | Es una expectativa básica en PC y mejora la accesibilidad. |
| **Manual Intergaláctico de Reciclaje** | Glosario consultable con cada tipo de residuo y su contenedor, tomado del GDD. | +2 a 3 min (lectura opcional) | Aprovecha la pantalla grande y el uso en clase. |

En conjunto, los tres primeros ítems sumarían **entre 11 y 18 minutos** de juego, lo que llevaría la partida de unos 2 minutos a entre 13 y 20.

## 4.4. Registro de decisiones

| ID | Contexto | Opciones | Decisión | Consecuencias |
|---|---|---|---|---|
| **D1** | El proyecto mezcla el Input System nuevo (movimiento y disparo) con la clase `Input` anterior (cámara y Nivel 2) (C1 a C5). | a) Mantener ambos con condiciones por plataforma.<br>b) Copiar el proyecto para PC.<br>c) Pasar todo al Input System con acciones (Mover, Mirar, Disparar, Lanzar, Pausa) y un esquema por dispositivo. | c) Un único proyecto con esquema táctil y de sensores, y otro de teclado y mouse. PROPUESTO | Hay que reescribir la cámara y el Nivel 2. Ambas builds comparten código y se puede sumar un gamepad. |

| ID | Contexto | Opciones | Decisión | Consecuencias |
|---|---|---|---|---|
| **D2** | La inclinación del Nivel 2 no existe en PC; las teclas A, W y D ya están en el código (C1). | a) Mouse hacia el contenedor y clic.<br>b) A, W y D según la posición del contenedor.<br>c) Stick de gamepad. | b) El gamepad queda como extra.<br>PROPUESTO | La dificultad pasa de apuntar a reconocer y reaccionar: revisar los 30 s y los 1050 puntos. Mostrar las teclas junto a cada contenedor. |
| **D3** | Nivel 1: joystick, cámara con arrastre y giroscopio, y disparo en la mitad derecha (C3, C4). | a) Arrastrar el mouse apretado, imitando el toque.<br>b) Cursor bloqueado, WASD y clic izquierdo.<br>c) Gamepad con dos sticks. | b) PROPUESTO | Bloquear el cursor al jugar y liberarlo en pausa y menús; quitar la condición de la mitad de pantalla; sensibilidad de mouse separada de la del giroscopio. |
| **D4** | La interfaz se pensó para unos 20:9 y hay elementos cortados o pegados a los bordes (E5 a E7). | a) Resolución fija con bandas negras.<br>b) Estirar a cualquier proporción.<br>c) Escalar desde 1920×1080, anclar los elementos y respetar un área segura (≈5 % en PC). | c) Con límites de proporción de 4:3 a 21:9.<br>PROPUESTO | Revisar los anclajes y probar en 16:9, 16:10, 21:9, 4:3 y 20:9. De paso se corrigen los recortes actuales. |
| **D5** | Solo el Nivel 1 pausa y por botón; “Salir” cierra la aplicación (C6); en PC la ventana puede perder el foco. | a) Dejar el botón.<br>b) Esc en ambos niveles, pausa al perder el foco, y “Volver al menú” separado de “Salir del juego”.<br>c) Solo Esc. | b) PROPUESTO | Se agrega pausa al Nivel 2 y se rediseña el panel con el estilo del resto de la interfaz. |

## 5. Preguntas finales

### 1. ¿Qué parte depende más de la plataforma de origen: el input, la pantalla o la duración de las sesiones?

El **input**. El Nivel 1 usa joystick táctil, arrastre del dedo, giroscopio y toque (C3 a C5) y el Nivel 2 se juega inclinando el celular (C2), por lo que casi toda la interacción está atada al dispositivo. La pantalla depende menos porque el juego ya es horizontal, y la duración (unos 2 minutos) se resuelve ampliando el contenido (4.3).

### 2. Si tuviéramos que cambiar la orientación, ¿qué se rompería primero?

El **Nivel 2**: sus tres contenedores se reparten a izquierda, arriba y derecha del residuo (E5), una composición pensada para una pantalla ancha. En el Nivel 1 se rompería la lógica de dividir la pantalla en mitades para joystick y cámara (C4). Esta respuesta es **UNKNOWN**, porque no probamos otras orientaciones.

### 3. ¿Qué acción es la más difícil de llevar a la plataforma destino y qué alternativa proponemos?

La **cámara y el disparo del Nivel 1**: la cámara combina giroscopio y arrastre en la mitad derecha, el disparo usa esa misma mitad (C3, C4) y no existe lectura de mouse. Proponemos mouse con cursor bloqueado para girar y apuntar, y clic izquierdo para disparar (D3). La inclinación del Nivel 2 es más simple de reemplazar porque A, W y D ya están en el código (C1); su costo está en la dificultad (D2).

### 4. ¿Qué aprendimos del porteo de Asteroides o del 2D Platformer que se aplica a nuestro juego?

De Asteroides, que el tamaño de los elementos cambia con la proporción y la orientación de la pantalla, por lo que no hay que suponer una resolución única (decisión D4). Del 2D Platformer, que hay que partir de lo que el jugador necesita ver para decidir: en Grox, los residuos que se acercan y los contenedores, lo que refuerza la orientación horizontal. Ambas lecciones son **PROPUESTO**.

### 5. ¿Qué no pudimos verificar y cómo lo verificaríamos?

| No verificado | Cómo lo verificaríamos |
|---|---|
| **Duración real y fps en el celular** | Cronometrar tres partidas completas y medir fps promedio y mínimo con el Profiler conectado al dispositivo. |
| **Comportamiento en 16:10, 21:9 y 4:3** | Probar en el Game View del editor con esas proporciones y capturar cada una. |

| No verificado | Cómo lo verificaríamos |
|---|---|
| **Si el disparo funciona con el cursor bloqueado** | Probar un prototipo con mouse y `Cursor.lockState` activado. |
| **Project Settings, Canvas Scaler y si la barra `ObjetivoUI` se ve en el juego** | Revisar el editor y volver a capturar el Nivel 1 con la versión actual. |
| **Llamadas, segundo plano y comodidad de los controles de PC** | Probar en el celular con una llamada; probar un prototipo con teclado y mouse con estudiantes. |

## 6. Índice de evidencias

Las evidencias citadas están en la carpeta **docs/evidencias/** del repositorio.

| Código | Archivo | Contenido |
|---|---|---|
| **E1** | E1_menu_inicio.png | Menú de inicio (celular, 1600×702 px). |
| **E2** | E2_selector_niveles.png | Selector de niveles (1490×830 px). |
| **E3** | E3_nivel1_hud.png | Nivel 1: joystick, tiempo y botón Pause. |
| **E4** | E4_nivel1_resultados.png | Nivel 1: resultados. El puntaje se capturó durante la animación del conteo; el real sería 13200. |
| **E5** | E5_nivel2_hud.png | Nivel 2: contenedores, residuo, tiempo y puntaje. |
| **E6** | E6_nivel2_victoria.png | Nivel 2: victoria (16 aciertos, 1600 puntos). |
| **E7** | E7_game_over.png | Game Over, común a los dos niveles. |
| **E8** | E8_menu_pausa.png | Menú de pausa del Nivel 1 (656×385 px). |
| **C1 a C8** | C_fragmentos_de_codigo.pdf | Fragmentos de los scripts con archivo y línea. |